LİNEER CEBİR DERS NOTLARI TAKIMI

LİSANS DERS NOTLARI

KONULAR:

1) DETERMİNANTLAR
2) DETERMİNANTLAR YARDIMIYLA ÇÖZÜLEBİLEN LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ
3) MATRİS CEBİRİ
4) DENK MATRİSLER
5) LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ
6) MATRİSLERDE LİNEER BAĞIMLILIK – LİNEER BAĞIMSIZLIK

Dr. Öğr. Üyesi YUSUF KARADEDE
Endüstri Mühendisliği Bölümü

İletişim bilgileri:
yusufkaradede@hotmail.com
yfkaradede@gmail.com

KONULAR:

1) Determinantlar

1. Determinant Tanımı
2. Determinantın Değeri
3. Sarrus Kuralı
4. Altdeterminant (Minör)
5. Eşçarpan (Kofaktör)
6. Determinantın Özellikleri
7. Determinantların Hesaplanması
8. Çözülmüş Problemler
9. Çözülecek Problemler

DETERMİNANTLAR

1. Tanım: Elemanları gerçel veya kompleks sayılara karşılık gelen,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

şeklindeki şemaya n'inci mertebeden determinant denir.
Görüldüğü gibi n. mertebeden bir determinantta n tane satır, n tane de sütun vardır. Determinantın a_{ij} ($i=1,2,\dots n$, $j=1,2,\dots n$) ile gösterilen n^2 tane elemanı olup, yukarıdaki sıralamaya göre, i elemanın ait olduğu satır numarasını, j ise elemanın ait olduğu sütun numarasını göstermektedir.

Demek oluyor ki, a_{ij} determinantın i inci satırı ile j inci sütununun kesiştiği noktadaki elemandır.
Determinantın $a_{11}, a_{22}, \dots a_{nn}$ elemanlarını birleştiren köşegenine **asal köşegen**, diğer köşegenine **yedek köşegen** denir.

2. Determinantın Değeri: Her elemanı bir sayı veya bir sayıya eşdeğer olan bir determinantın, aşağıdaki tanıma uygun bir değeri vardır:

Her satırdan ve her sütundan yalnız bir eleman almak suretiyle mümkün olan bütün farklı çarpımları teşkil ettiğimizi farz edelim. Örneğin; her biri n tane çarpan ihtiva edecek olan bu ifadelerin çarpanları sütun numaralarına göre sıralanabilir:

$$a_{\cdot 1} \quad a_{\cdot 2} \quad \cdots \quad a_{\cdot n}$$

Demek istiyorum ki; sütun numaralarına göre sıralanmış olan bu ifadede, (•) konmak suretiyle boş bırakılan satır numaralarının yerlerine $1, 2, \ldots, n$ sayılarının muhtelif permütasyonlarını yazmak suretiyle yukarıda belirtilen özellikteki farklı terimler elde edilebilir. Bu terimlerin sayısı, n farklı elemanın permütasyonlarının sayısı, yani $(n!)$ kadar olacaktır. Çift permütasyonların(lu) terimlerin önüne (+), tek permütasyonlu terimlerin önüne (−) işareti koymak suretiyle, bu terimlerin yapılacak cebirsel toplamına determinantın değeri denir.

NOT: Aynı sonuca, bu çarpanları satır numaralarına göre sıralamak ve terimleri sütun numaralarının permütasyonlarına göre teşkil etmek suretiyle de gidilebilirdi.

Uygulama I : İkinci mertebeden determinantın değeri.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

determinantının değerini verecek olan terimlerin çarpanları

$a_{.1}$ $a_{.2}$

şeklinde sıralanabilir. Satır numaraları yerine 1 ve 2 sayılarının permütasyonları olan 12 ve 21 yazılabilir. Tanıma göre bunların birincisi (+), ikincisi (−) işaretli olacaktır. O halde determinantın değeri,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} * a_{22} - a_{21} * a_{12} \quad \text{dir.}$$

Örnek:

a) $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 9 \end{vmatrix} = 2*9 - 4*3 = 18 - 12 = 6.$

b) $\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 2*0 - 4*(-3) = 0 - (-12) = 12.$

Uygulama 2: Üçüncü mertebeden determinantın değeri

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Determinantın değerini verecek olan terimlerin çarpanları

$a_{.1}$ $a_{.2}$ $a_{.3}$

şeklinde olacaktır. Satır numaraları yerine 1, 2 ve 3 sayılarının permütasyonları olan

123, 231, 312, 132, 213, 321 olarak yazılabilir.

Bunlardan ilk üçü çift sınıftan olup (+), son üçü tek sınıftan olup (−) olarak alınırsa,

$$\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{31}a_{22}a_{13}$$

olarak bulunur.

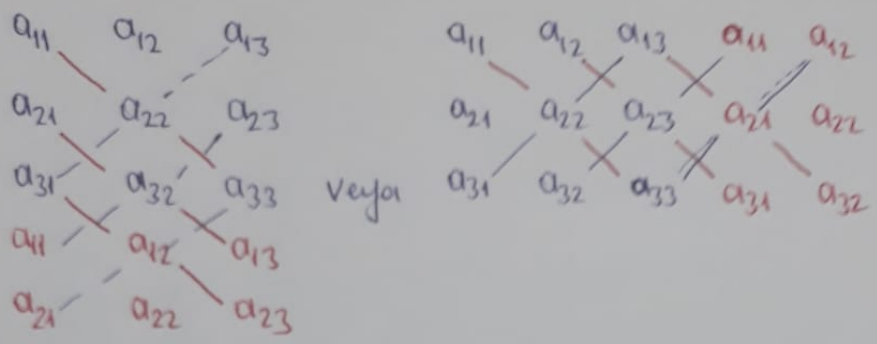
3. Sarrüs Kuralı:

Üçüncü mertebeden determinantın değerini hesaplamada Sarrüs'ün bulduğu bir metottur.

Buna göre:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

determinantını hesaplamak için, ilk iki satırı alt tarafa veya ilk iki sütunu sağ tarafa ilave edeceğiz:



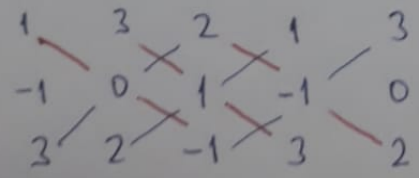
Aralarında kırmızı işareti bulunan çapraz sıralardaki elemanların çarpımları önüne (+), aralarında mavi işareti bulunan çapraz sıralarda bulunan elemanların önüne (−) işareti koyarak sıretiyle, yapılacak cebirsel toplamın daha önce bulduğumuz

$$\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

ifadesini vereceğini kolayca görebiliriz.

Örnek 1: $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix}$ determinantını hesaplayınız.

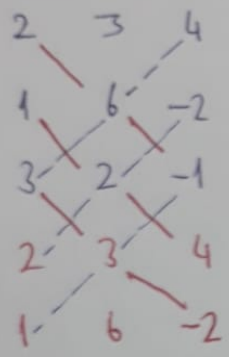
Çözüm:



$\Delta = [1.0(-1) + 3.1.3 + 2.(-1).2] - [3.0.2 + 2.1.1 + (-1)(-1)3] = 0.$

Örnek 2: $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 6 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix}$ determinantını hesaplayınız.

Çözüm:



$\Delta = [2.6.(-1) + 1.2.4 + 3.3.(-2)]$

$-[3.6.4 + 2.2(-2) + 1.3(-1)]$

$= -83$

4. Alt determinant (Minör): n. mertebeden bir determinantın a_{ij} elemanının ait olduğu satırı ve sütunu silmekle elde edilen $(n-1)$. mertebeden determinanta, verilen determinantın bu elemanına ait altdeterminantı denir. Δ determinantının a_{ij} elemanına ait alt determinantı Δ_{ij} ile göstereceğiz.

Örnek: $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

determinantının a_{23} elemanına ait alt determinant,

$\Delta_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$

olacaktır.

Bu determinanta, verilen determinantın birinci satır ve birinci sütundan alt determinantı denir. Aynı şekilde devam ederek daha yüksek mertebeden alt determinantlar elde edilebilir. Örneğin; Δ_{23} determinantının a_{41} elemanına ait alt alt determinantı

$$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix}$$

olup bu determinant, Δ_{23} determinantına göre birinci mertebeden, Δ determinantına göre ise ikinci mertebeden bir alt determinanttır.

5. Eşçarpan (Kofaktör): Determinantın a_{ij} elemanına ait alt determinantını $(-1)^{i+j}$ ile çarpmak suretiyle elde edilen determinanta, verilen determinantın a_{ij} elemanına ait eşçarpanı denir. a_{ij} elemanına ait eş çarpanı A_{ij} ile göstereceğiz. Burada i, a_{ij} elemanının ait olduğu satır, j ise aynı elemanın sütun numarasıdır.

$(i+j)$ toplamının çift olması halinde a_{ij} elemanına ait alt determinant ve eş çarpanların aynı olacağı, bu toplamın tek sayı olması halinde ise arada sadece bir işaret farkı olacağı kolayca görülebilir:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$$

Uyarı: Bir determinantın eşçarpanlarının da işaretleri satranç tahtasındaki siyah ve beyaz kareleri andırır.

$$\begin{matrix} + & - & + & - & + & \cdots \\ - & + & - & + & - & \cdots \\ + & - & + & - & + & \cdots \end{matrix}$$ gibi.

6. Determinantların Özellikleri:

1. İki satırı veya sütunu yer değiştiren determinantın sadece işareti değişir, mutlak değeri aynı kalır.

2. Bir determinantın aynı numaralı satırları ile sütunlarının tamamı yer değişirse determinantın değeri değişmez. Yani,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$ dir.

3. İki satırı veya sütunu birbirinin aynısı olan determinantın değeri sıfırdır.

Örneğin,

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

determinantını alalım. Bu determinantın birinci ve üçüncü satırlarının yerlerini değiştirmekle elde edeceğiniz,

$$\Delta' = \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

determinantı ile Δ determinantının mutlak değerleri aynı, ancak işaretleri farklı olacaktır. (1-nolu özellik) O halde $\Delta = -\Delta'$

yani,

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ a & b & c \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

dir. Kendisinin ters işaretlisine eşit olan tek eleman sıfır olup,

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ a & b & c \end{vmatrix} = 0$$

olmak zorundadır. Determinantın mertebesi ~~değeri~~ ne olursa olsun bu yorumun geçerli olacağı açıktır.

4. Determinantın değeri herhangi bir satır veya sütun elemanlarının kendi eşçarpanları ile çarpımlarının toplamına eşittir.

$$\Delta = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \dots + a_{in} A_{in} \quad \dots (3.3)$$

NOT: Determinantın (3.3) formülüne göre hesaplanmasına "Laplace Açılımı" denir.

Örnek:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & 6 & 5 \\ -4 & 7 & 9 \end{vmatrix}$$

Determinantını Laplace açılımı yardımıyla hesaplayınız.

Çözüm:

Laplace açılımını herhangi bir satıra veya sütuna uygulayarak bu determinantın değerini hesaplayınız. Örneğin; determinantın birinci satırına uygulayarak

$$\Delta = 2.(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 6 & 5 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -4 & 9 \end{vmatrix} + 4.(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ -4 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= 2(54-35) + (27-(-20)) + 4.(21+24) = 265$$

buluruz.

5. Herhangi bir satır veya sütun elemanlarının tamamı sıfır olan determinantın değeri sıfırdır.

Örneğin; determinantın i. satır elemanları

$$a_{i1} = a_{i2} = \dots = a_{in} = 0 \quad \text{olsun}$$

(33) formülü ile verilen Laplace Açılımına göre, $\Delta = 0$ olacaktır.

6. Determinantın bir satır veya sütun elemanlarının ortak bir çarpanı varsa bu çarpan determinantın dışına alınabilir.

Örneğin;

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ k a_{i1} & k a_{i2} & \dots & k a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

determinantın i. satırına Laplace Açılımını uygulayalım:

$$\Delta = k a_{i1} A_{i1} + k a_{i2} A_{i2} + \dots + k a_{in} A_{in}$$

$$= k(a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \dots + a_{in} A_{in})$$

Parantez içindeki ifadenin,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

determinanti ile eşdeğer olduğunu biliyoruz. Buna göre,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

8. İki satır veya sütununun karşılıklı elemanları orantılı olan determinantın değeri sıfırdır.

Örneğin; $\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ ka & kb & kc \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ a & b & c \end{vmatrix} = 0.$

bulunur. Bu işlemin her mertebeden determinanter için geçerli olacağı açıktır.

9. Herhangi bir satır veya sütun elemanları iki terimin toplamı şeklinde olan bir determinant iki ayrı determinantın toplamı olarak yazılabilir.

Örneğin;

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+x & a_{22}+y & a_{23}+z \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

olsun. Laplace açılımına göre

$$\Delta = (a_{21}+x)A_{21} + (a_{22}+y)A_{22} + (a_{23}+z)A_{23}$$

$$= (a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23}) + (xA_{21} + yA_{22} + zA_{23})$$

ve buradan

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ x & y & z \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

dir. Aynı işlemin her mertebeden determinant için geçerli olacağı açıktır.

10. Herhangi bir satır veya sütun elemanlarına diğer satır veya sütunların karşılıklı elemanlarının lineer bir toplamı eklenirse determinantın değeri değişmez.

Örnek; $n=3$'e tekabül eden

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

determinantın birinci satırının k katını ikinci satırın karşılıklı elemanlarına ilave ederek

$$\Delta' = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+ka_{11} & a_{22}+ka_{12} & a_{23}+ka_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

İddia ediyoruz ki $\Delta' = \Delta$ dır. Bunu göstermek için Δ' determinantının ikinci satırına Laplace Açılımı uygulandığında, $\Delta' = \Delta$ olduğu kolayca görülebilir.

7. Determinantın Hesaplanması: Pratikte, bir determinantın değeri hesaplanırken, önce 10 nolu özellikten yararlanarak uygun bir satır veya sütunun elemanlarının çoğu sıfır yapılır. Sonra bu sıraya göre determinanta Laplace Açılımı uygulanır.

Örnek:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

determinantının birinci satırı 2 ile çarpılarak ikinci satıra ve (-3) ile çarpılarak üçüncü satıra ilave edilirse,

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 7 & 7 \\ 0 & -5 & -4 \end{vmatrix}$$

olur. Birinci sütuna Laplace Açılımı uygulandığı takdirde,

$$\Delta = 1 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 7 \\ -5 & -4 \end{vmatrix} + 0 + 0 = 7$$ olur. bulunur.

Aşağıdaki sembolleri tanıyalım

$\lambda S_i + S_j$: i. satırı λ ile çarpıp j. satıra ilave ediyorum anlamına gelir.

$\lambda K_i + K_j$: i. Kolonu (sütunu) λ ile çarpıp j. Kolona (sütuna) ilave ediyorum anlamı taşır.